

일련번호	18	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 블록시스템 운영 개선방안 마련 및 우수율 관리 철저

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 2008. 7. 21. ㉔㉔시와 위·수탁 실시협약을 체결하여 2027. 12. 31.까지 약 20년간 지방상수도 운영효율화를 위해 ㉔㉔시 수도시설을 운영·관리하고 있으며, 2024년 기준 ㉔㉔시 전체 우수율 86.2%를 유지하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제31조(관망정비기본계획)에 따르면 관망정비기본계획 수립 시 효율적인 우수율 관리를 위하여 블록고립 여부를 확인하고 블록별 우수율 분석결과에 따라 블록별 우수율 관리방안을 수립하여야 하며, 이에 따라 관망정비를 위한 시설 개대체 등을 시행하여야 한다.

그리고 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제5조(중장기 투자계획의 수립)에 따라, 지방상수도 사업장은 관리시설의 효율적 운영 및 관리를 위해 현장 실정에 맞게 수도시설의 상태 등을 고려하여 개·대체 사업이 추진될 수 있도록

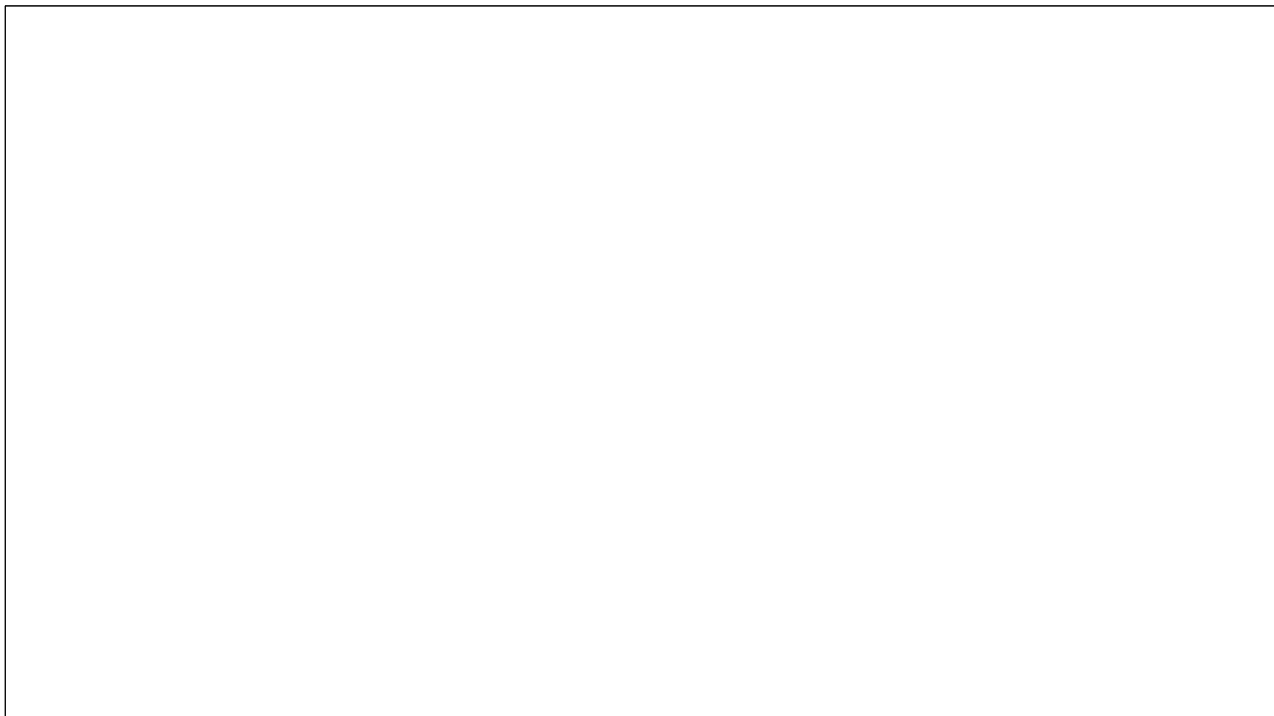
3개년간의 개·대체 사업에 대한 중장기 투자계획을 수립하여야 한다.

따라서 지방상수도 위·수탁사업장은 해당 지자체로부터 지급받는 한정된 예산으로 연도별 공사를 시행하기 때문에 투자효율을 높이고, 효율적인 유수율 제고를 위해서 블록별(대/중/소블록) 유수율 현황 및 신규 급수구역 인수 등 변화되는 운영여건을 고려하여 관망 정비를 위한 시설 개·대체 등 투자 우선순위를 정하고 수립된 관망 정비계획을 지속 보완해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○○지사는 ►►댐광역상수도를 통해 ◁◁정수장으로부터 상수도를 전량 공급받고 있으며, 급수전수, 사용량, 지형현황 등을 고려하여 [그림]과 같이 *개 대블록, **개 중블록, **개 소블록으로 블록시스템을 구축하여 관리하고 있다.

[그림] ◎◎시 지방상수도 운영효율화 사업현황도



자료: ○○○○지사 사업현황도(2022년)

2024년 전체 광역 공급량(**,***천^m³) 중 절반가량에 해당되는 ㉔㉔분기(*,***천^m³)는 ㉔㉔, ㉔㉔, ㉔㉔ 중블록으로 구성되어 있으며 공급량이 타 블록대비 높아 유수율 제고를 위해 정확하고 면밀한 관리방안 수립이 필수적이다.

그러나, ㉔㉔분기로부터 유입되는 ㉔㉔ 중블록, ㉔㉔ 중블록의 공급량을 확인해본 결과, 중블록 유량계를 통해 확인되는 공급량과 각 중블록에 속해있는 소블록 유량계 적산값이 [표 1], [표 2]와 같이 차이가 크게 발생(**,***^m³)하고 있으며 이는 ***백만 원(광역상수도 수도요금 =대입)에 상당하는 금액이나, 이러한 차이가 발생하는 원인이 불분명하다.

[표 1] ㉔㉔ 중블록 유수율 분석자료

구분	적산 공급유량(㎡)							
	중블록 유량계(A)	소블록 적산유량 합계(B)						차이 (A-B)
㉔㉔중블록	*,***,***	*,***,***	***,***	***,***	***,***	***,***	***,***	***,***

자료: ○○○○지사 유수율 분석자료 재구성

[표 2] ㉔㉔ 중블록 유수율 분석자료

구분	적산 공급유량(㎡)										
	중블록 유량계(A)	소블록 적산유량 합계(B)									차이 (A-B)
㉔㉔중블록	*,***,***	*,***,***	*,***, ***	***,* **	***,* **	***,* **	***,* **	***,* **	***,* **	***,* **	***,***

자료: ○○○○지사 유수율 분석자료 재구성

㉔㉔시에서 부담하는 수도요금은 광역 분기점의 유량계를 통해 산정이 되고, 각 중블록 간 유수율의 차이는 실질적인 요금 부과에 영향을 미치는 요인은 아니나, 블록시스템을 통해 블록별 유수율을 관리하고 이를 통해 누수 저감방안 마련, 시설개선계획 등을 수립하고 있어 효과적인 지방상수도 운영효율화 사업

수행을 위해 블록 내 유량을 분석하고 문제점에 대한 원인을 명확히 파악할 필요가 있다.

또한 누수를 유추할 수 있는 야간최소유량이 [표 3]과 같이 지속적으로 증가추세를 보이는 블록이 존재하여 잔여 시설개선비 등을 통해 우선적으로 해당 블록의 시설을 개선하는 등 효율적인 유수율 관리방안 마련이 필요하다.

[표 3] ☹☹시 야간최소유량 증가블록(상위 4개 블록)

구분	야간최소유량(㎥/hr)				비고
2023년(A)	**.**	*,**	**,**	**,**	
2024년(B)	**,**	**,**	**,**	**,**	
차이(B-A)	**,**	**,**	*,**	*,**	

자료: ○○○○지사 유수율 분석자료 재구성

관계부서 의견 ○○○○지사는 중블록 유량계와 소블록 유량계 적산값의 차이가 발생하는 원인 규명을 실시하고 개선이 필요할 경우 ☹☹시와 협의하여 개선방안을 마련하겠으며 누수탐사 및 복구 등을 통해 야간최소유량을 저감하는 등 유수율 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○지사장은 블록시스템 구축현황 점검을 통해 차이가 발생하고 있는 적산값의 원인을 분석하고, 효율적인 유수율 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)